ВсОШ 1993, заключительный этап, 9 класс, задача 9.4

428. В семейном альбоме есть десять фотографий. На каждой из них изображены три человека: в центре стоит мужчина, слева от мужчины — его сын, а справа — его брат. Какое наименьшее количество различных людей может быть изображено на этих фотографиях, если известно, что все десять мужчин, стоящих в центре, различны? (*С.Конягин*)

428. **Ответ.** 16.

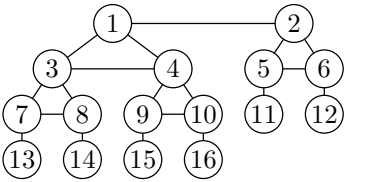


Рис. 186

Назовем десятерых мужчин, стоящих в центре фотографий, *главными лицами*. Разделим всех мужчин на фотографиях на уровни. К уровню 0 отнесем тех, кто не имеет отцов на фотографиях, к уровню $k+1$ при $k = 0, 1, 2, \ldots$ отнесем мужчин, имеющих на фотографиях отцов, отнесенных к уровню k. Обозначим через r_k число главных лиц уровня k, а через t_k — число всех остальных мужчин уровня k. Число отцов мужчин уровня $k+1$ не больше, чем $\frac{1}{2}\,r_{k+1} + t_{k+1}$, так как каждое главное лицо имеет брата. Действительно, пусть каждое главное лицо отдаст отцу полрубля, а неглавное — рубль; тогда у любого отца скопится не менее рубля. В то же время, отцов мужчин уровня $k+1$ не меньше r_k, так как каждое главное лицо имеет сына. Следовательно, $r_k \leqslant \frac{1}{2}\,r_{k+1} + t_{k+1}$, $k = 0, 1, 2, \ldots$ Заметим также, что $1 \leqslant \frac{1}{2}\,r_0 + t_0$. Складывая все полученные неравенства, найдем, что

$$\frac{1}{2}\,(r_0 + r_1 + \ldots) + (t_0 + t_1 + \ldots) \geqslant (r_0 + r_1 + \ldots) + 1,$$

откуда

$$(r_0 + r_1 + \ldots) + (t_0 + t_1 + \ldots) \geqslant \frac{3}{2}\,(r_0 + r_1 + \ldots) + 1 = \frac{3}{2} \cdot 10 + 1 = 16.$$

Итак, на фотографиях изображено не менее 16 мужчин. На рис. 186 схематично представлены фотографии 16 мужчин с 10 главными лицами (пронумерованы от 1 до 10).

Горизонтальные линии соединяют братьев, остальные линии ведут (сверху вниз) от отца к сыну.

Фотографии: (3, 1, 2); (5, 2, 1); (7, 3, 4); (9, 4, 3); (11, 5, 6); (12, 6, 5); (13, 7, 8); (14, 8, 7); (15, 9, 10) и (16, 10, 9);